

# ACTIVIDAD DE CONFIGURACIÓN DE DIRECCIÓN IP EN DISTINTOS SISTEMAS OPERATIVOS

Legajo:  Nombre y Apellido:

## OBJETIVOS:

- Configurar la dirección IP de una computadora en distintos sistemas operativos.

## RECURSOS

- Iniciar en la estación de trabajo las máquinas virtuales de Linux y Windows 7.

## ESCENARIO

El laboratorio de sistemas incorpora nuevos equipos que serán ubicados en las aulas de usos múltiples, es necesaria la configuración de la red para que los equipos tengan conectividad.

El direccionamiento dado por el centro de cómputos es 192.168.1.0/24. para estos equipos nuevos.

## Práctica sobre Linux

1.- Como se llama el usuario con mayor privilegios que puede configurar las direcciones IP en los sistemas operativos Linux :

2. – Previamente consultaremos la configuración existente de la placa de red de nuestra máquina virtual, podemos tener configurada la dirección de la placa de red física, de loopback y direcciones lógicas.

Comando: **ifconfig**

Nota: Ifconfig solo muestra las interfaces que están en estado UP. Identifica las interfaces que se encuentra administrativa UP. En caso de necesitar levantar una de las interfaces, debemos ingresar el siguiente comando ifconfig <identificación de la interfaz> up, por el contrario si se desea dar de baja la interfaz el comando sería ifconfig <identificación de la interfaz> down. (El comando IP LINK muestra si las interfaces están up o down).

```

root@RIN-UTNFRC:/$ifconfig
lo          Link encap:Local Loopback
            inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
            inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
            UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
            RX packets:85 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
            TX packets:85 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
            collisions:0 txqueuelen:0
            RX bytes:17486 (17.0 KiB)  TX bytes:17486 (17.0 KiB)

root@RIN-UTNFRC:/$

```

Figura 1: Interfaces en estado down

```

root@RIN-UTNFRC:/$ifconfig
lo          Link encap:Local Loopback
            inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
            inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
            UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
            RX packets:85 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
            TX packets:85 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
            collisions:0 txqueuelen:0
            RX bytes:17486 (17.0 KiB)  TX bytes:17486 (17.0 KiB)

root@RIN-UTNFRC:/$ifconfig eth0 up
root@RIN-UTNFRC:/$

```

Figura 2: Se procede a levantar la interfaz eth0

```

root@simred:~# ifconfig
eth0       Link encap:Ethernet  HWaddr 08:00:27:70:f8:bb
            UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
            RX packets:14 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
            TX packets:33 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
            collisions:0 txqueuelen:1000
            RX bytes:3606 (3.5 KiB)  TX bytes:3744 (3.6 KiB)

lo         Link encap:Local Loopback
            inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
            inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
            UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
            RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
            TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
            collisions:0 txqueuelen:0
            RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)

root@simred:~#

```

Figura 3: Configuración actual de la interfaz

Una interfaz física ethernet en linux se identifica como:

Algunos comandos que pueden ser útiles:

Para cambiar el teclado a español: setxkbmap es

El comando ip link nos permite ver el estado de las interfaces

3.- ¿Cómo se identifica en Linux el valor de la dirección MAC?

4.- ¿Qué significa RX packets? y TX packets?:

5.- ¿Qué significa MTU y el valor que acompaña al mismo?

6.- Configuración de la dirección IP

a) Para configurar la dirección ip desde el shell debe ingresar el siguiente comando:

Ifconfig eth0 192.168.1.XX netmask 255.255.255.0

Una vez configurada la dirección IP, debe consultar si la misma ha quedado actualizada en el sistema. ¿Qué comando debemos usar?

b) ¿Que significa Bcast? ¿Podría explicar cómo se obtuvo la dirección IP que tiene configurada?

7.-Un comando más moderno que reemplaza a ifconfig es **ip address show**

```
root@debian13:~# ip address
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
   link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
   inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
   inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
   link/ether 08:00:27:e4:ca:33 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   altname enx080027e4ca33
   inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
       valid_lft 86354sec preferred_lft 75554sec
   inet6 fd17:625c:f037:2:f239:458:8d60:ddc1/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
       valid_lft 86348sec preferred_lft 14348sec
   inet6 fe80::a7c3:786:645f:4bc3/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

8.- Para realizar una prueba de funcionamiento de la configuración realizada, utilizaremos el comando ping: ping 192.168.1.XX

```
root@RIN-UTNFRC:~$ping 192.168.1.100
PING 192.168.1.100 (192.168.1.100) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.100: icmp_seq=0 ttl=64 time=3.07 ms
64 bytes from 192.168.1.100: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.490 ms
64 bytes from 192.168.1.100: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.371 ms
64 bytes from 192.168.1.100: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.001 ms
64 bytes from 192.168.1.100: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.004 ms
64 bytes from 192.168.1.100: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.019 ms
64 bytes from 192.168.1.100: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.017 ms
64 bytes from 192.168.1.100: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.005 ms
64 bytes from 192.168.1.100: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.009 ms

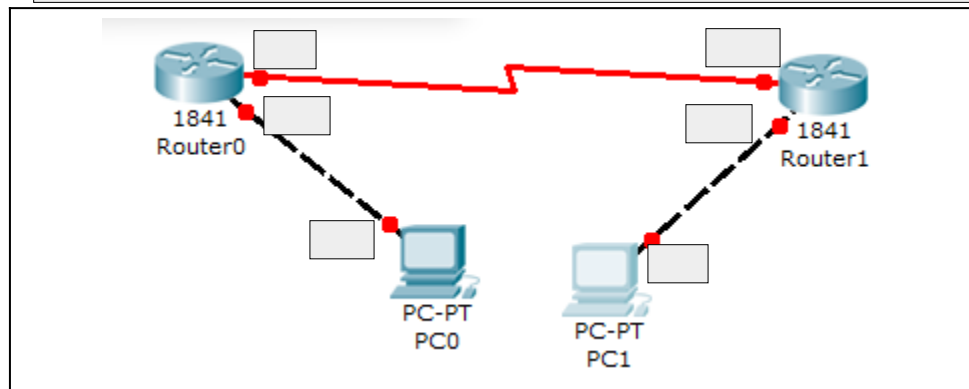
--- 192.168.1.100 ping statistics ---
9 packets transmitted, 9 received, 0% packet loss, time 8007ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.001/0.443/3.078/0.947 ms, pipe 2
root@RIN-UTNFRC:~$
```

¿Qué protocolo utiliza este comando para realizar las pruebas y cuáles son sus siglas?

Debido a que los equipos deben comunicarse con otros que se encuentran en redes lógicas distintas, se nos hace necesaria la configuración de la dirección IP del Gateway.

- a) ¿Podría Ud. explicar qué es la dirección IP del Gateway (o puerta de enlace) y para qué sirve?

- b) ¿Podría identificar en la siguiente topología cuál de los puntos rojos es la interfaz que debería ser configurada como Gateway? Identifíquela con una X. ¿Cuántas interfaces deben ser configuradas como Gateway para que las PCs puedan comunicarse entre sí?



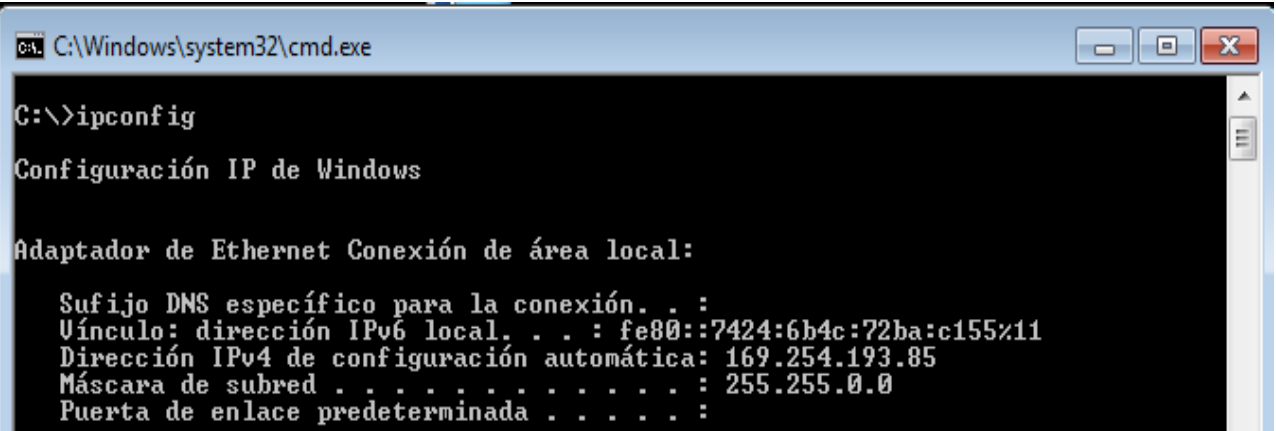
## Práctica sobre Microsoft Windows

1.- ¿Quién puede configurar las direcciones IP en un sistema operativo Microsoft Windows?:

2. – Previamente consultaremos la configuración existente de la placa de red de nuestra máquina virtual.

Primero debemos ir a Botón Inicio y seleccionar la opción ejecutar, tipear cmd y Aceptar.

Comando: **ipconfig**



```
C:\Windows\system32\cmd.exe

C:\>ipconfig

Configuración IP de Windows

Adaptador de Ethernet Conexión de área local:

    Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::7424:6b4c:72ba:c155%11
    Dirección IPv4 de configuración automática: 169.254.193.85
    Máscara de subred . . . . . : 255.255.0.0
    Puerta de enlace predeterminada . . . . . :
```

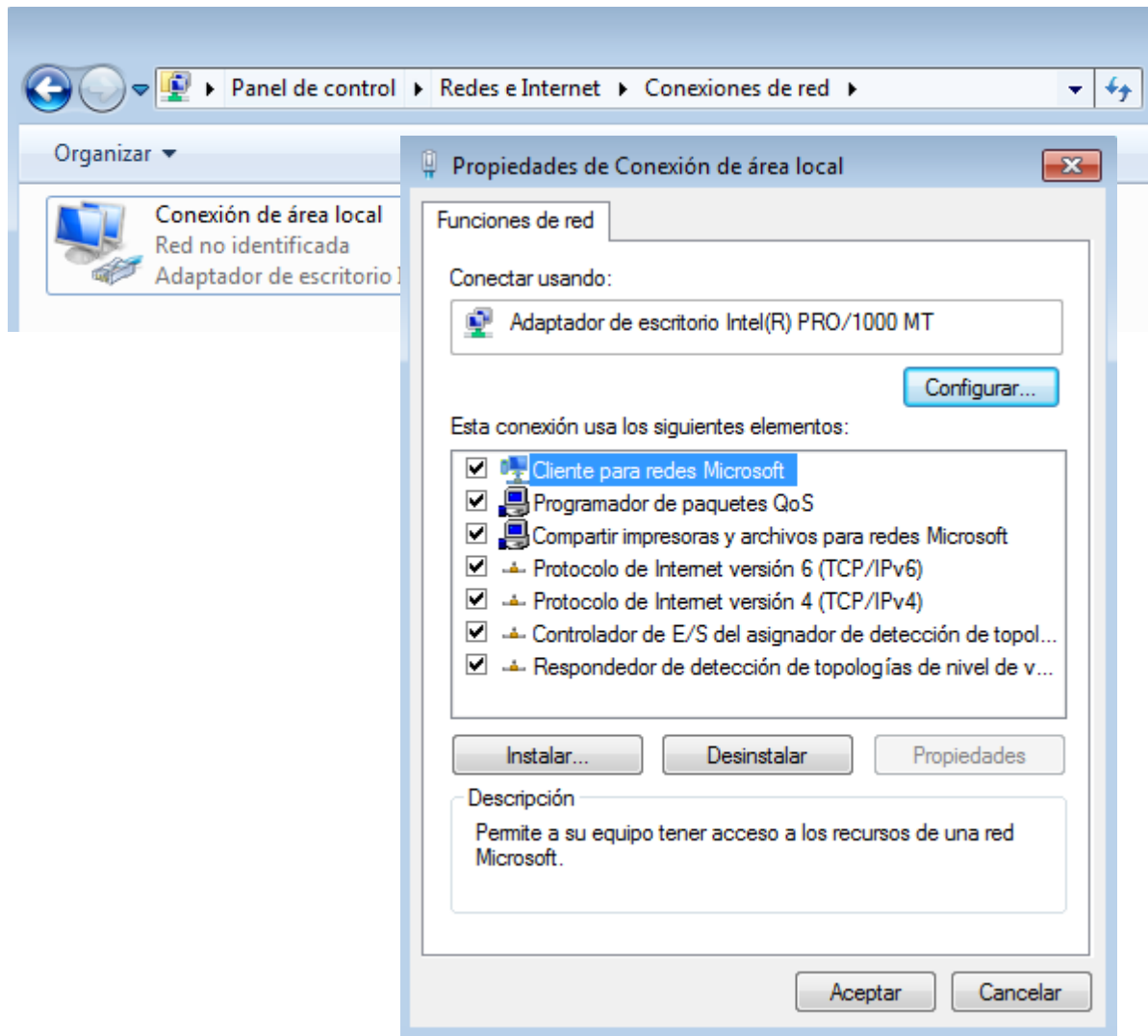
En esta figura podemos observar que tiene una dirección ip configurada, la misma es una dirección de tipo APIPA (Automatic Private Internet Protocol Addressing - Direccionamiento Privado Automático del Protocolo de Internet)).

Investigue sobre esta dirección:

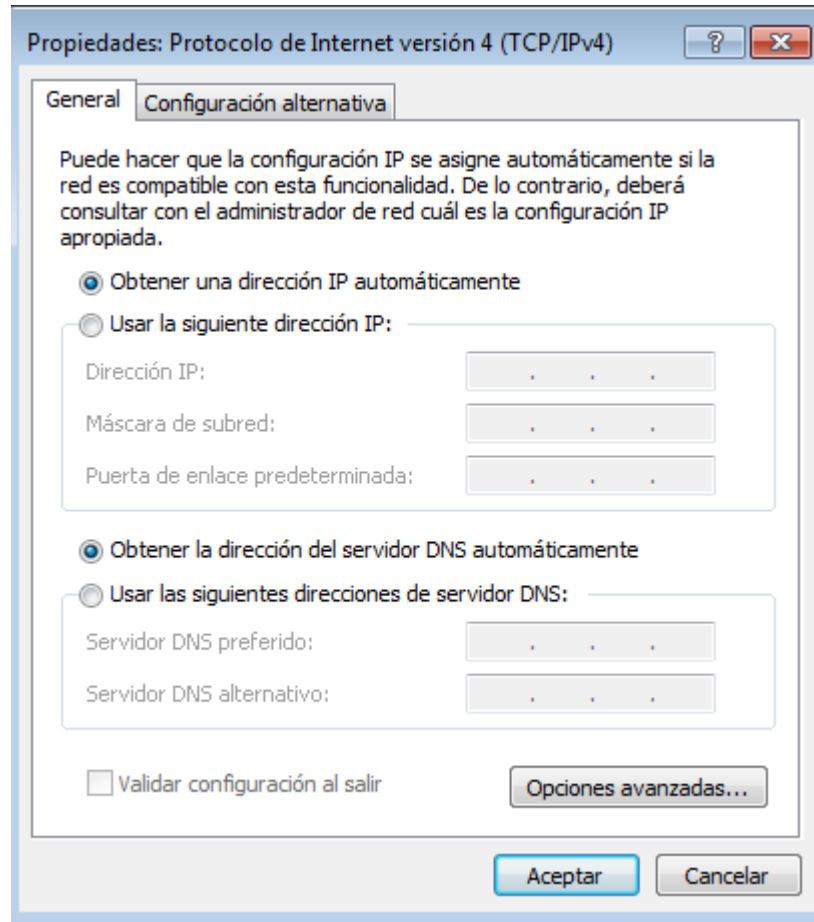
3.- Configuración de la dirección IP

b) Para configurar la dirección ip debemos hacerlo desde el entorno visual:

El primer paso es acceder a las propiedades de la red, a través del panel de control - Centro de redes y recursos compartidos, hacer click en **Cambiar configuración del adaptador**. Hacer click con el botón derecho del mouse sobre la conexión de red local y seleccionar propiedades:

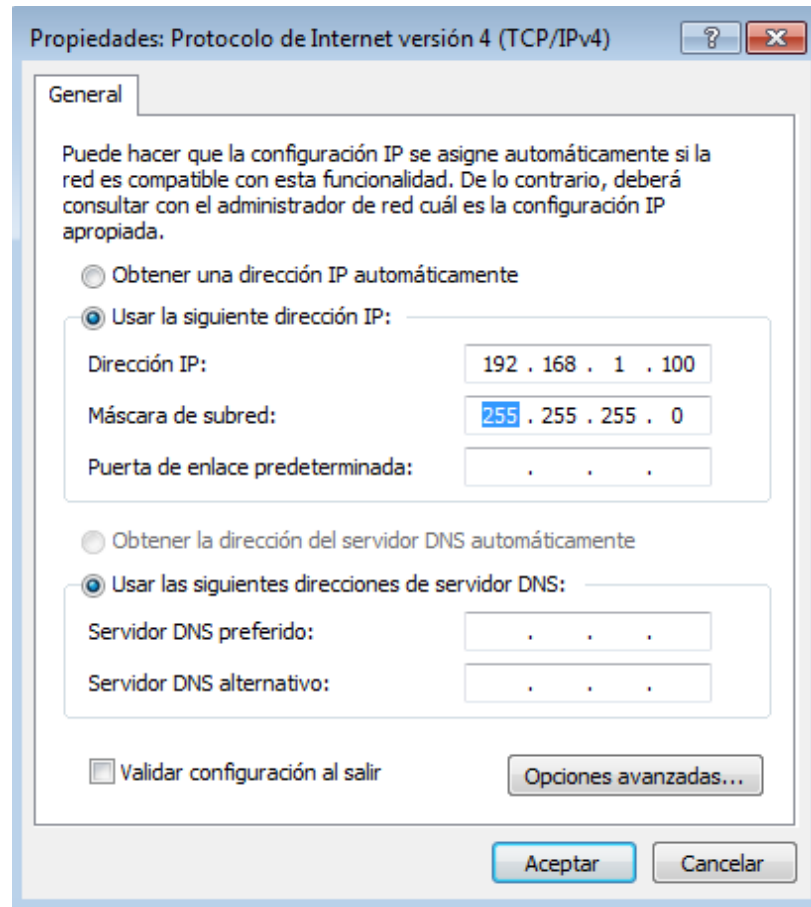


Luego nos posicionamos y seleccionamos sobre **Protocolo Internet versión 4 (TCP/IPv4)**. Y hacemos clic sobre el botón propiedades.



Seleccionar la opción **Usar la siguiente dirección IP**.

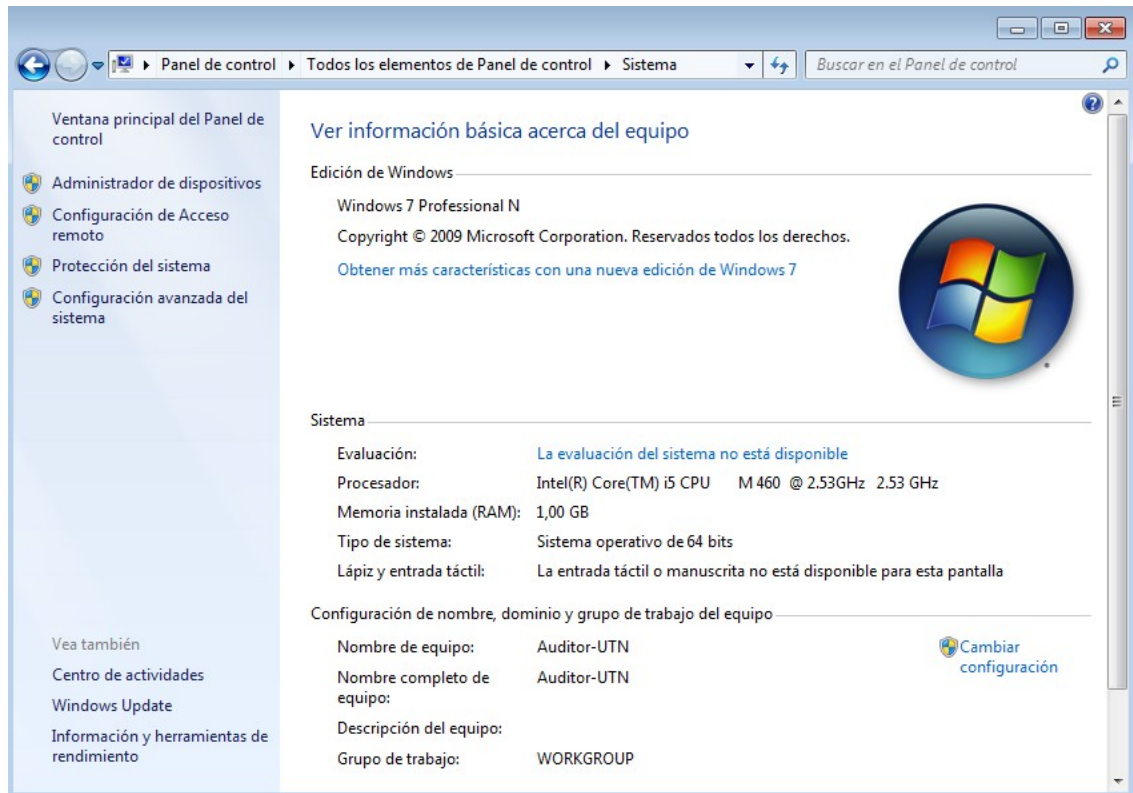
Ingresa la dirección IP 192.168.1.1XX (reemplaza XX por los dos últimos números de la PC en la que se encuentra trabajando en el Laboratorio). La máscara de subred será 255.255.255.0  
Los datos de puerta de enlace y de servidor DNS no los introduciremos en esta oportunidad



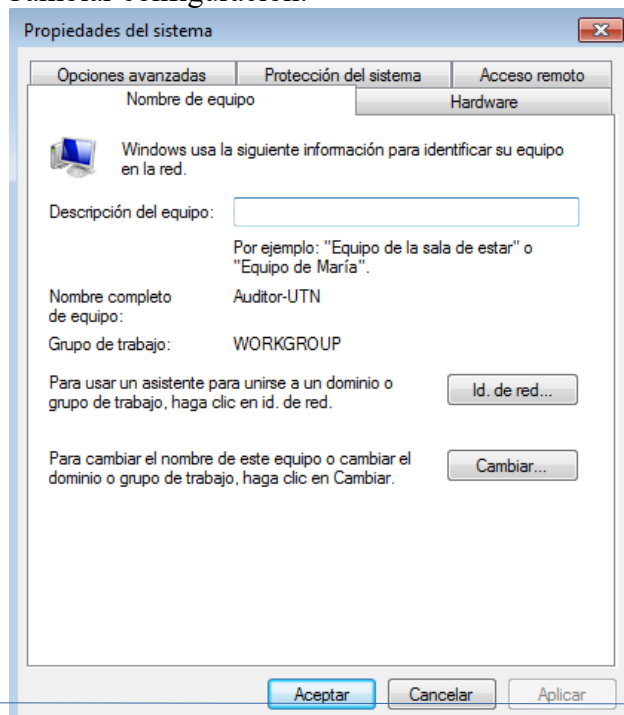
Ingresando a la opción avanzada tendremos la posibilidad de ingresar otras direcciones IP, de puerta de enlace, de DNS, WINS para la misma conexión de red.



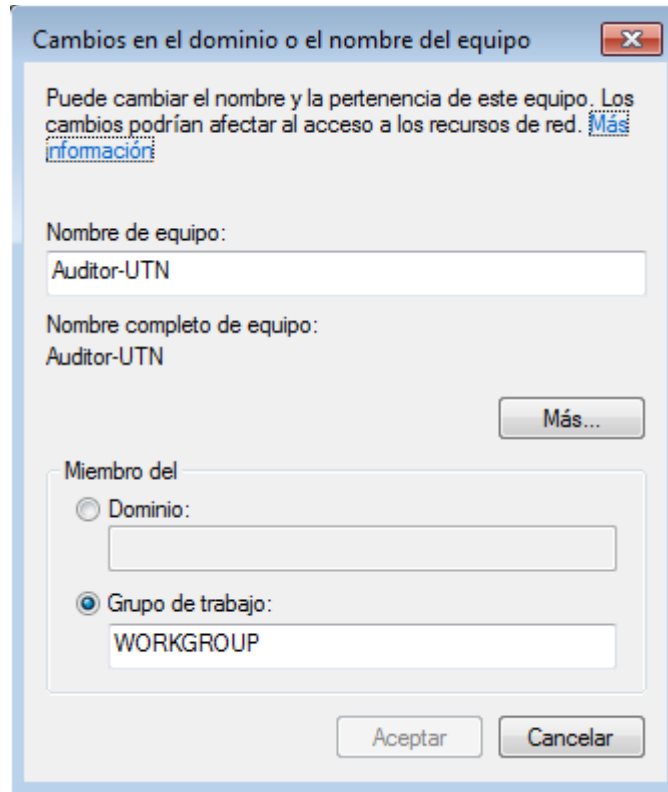
4. Debemos Incorporar a este equipo a un grupo de trabajo o Dominio, para realizar este procedimiento. Vamos a Sistema en el Panel de Control. También se puede acceder desde la opción del botón derecho del mouse sobre el icono de Mi PC y seleccionando propiedades.



Seleccionamos la opción Cambiar configuración:



Hacer clic en la opción Cambiar...



Cambie el nombre del equipo por su PC<apellido>. Ejemplo: PCSantos

Dejaremos la opción por defecto Grupo de Trabajo: "WORKGROUP"

a) ¿Qué es un dominio? ¿Qué diferencia existe entre Dominio y Grupo de Trabajo?

b) ¿Cualquier usuario puede incorporarse a un Dominio?

c) Una vez configurada la dirección IP, debe consultar si la misma ha quedado actualizada en el sistema. ¿Qué comando debemos usar?

d) ¿Cuál es el comando para listar desde la línea de comandos toda la configuración de las placas de red del equipo?

Adaptador de LAN inalámbrica Wi-Fi:

```
Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
Descripción . . . . . : Qualcomm QCA9377 802.11ac Wireless Adapter
Dirección física. . . . . : AC-D5-64-DE-20-AD
DHCP habilitado . . . . . : sí
Configuración automática habilitada . . . : sí
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.100.26(Preferido)
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Concesión obtenida. . . . . : domingo, 26 de abril de 2026 21:12:02
La concesión expira . . . . . : lunes, 27 de abril de 2026 21:12:02
Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.100.1
Servidor DHCP . . . . . : 192.168.100.1
Servidores DNS. . . . . : 192.168.100.1
NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : habilitado
```

5.- Para realizar una prueba de funcionamiento de la configuración realizada, utilizaremos el comando ping al dirección IP del equipo de algún compañero.

### Control de Cambios

| Versión | Fecha        | Comentario              | Autor                  |
|---------|--------------|-------------------------|------------------------|
| 1.0     | Abril 2017   | Versión Inicial         | Ing. Gibellini, Fabian |
| 1.1     | Febrero 2022 | Corrección de formato   | Ing. Ciceri, Leonardo  |
| 1.2     | Abril 2026   | Se agrego nuevo comando | Ing. Ciceri, Leonardo  |